UDEC
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

# CAI

Campo de Aprendizaje Institucional

## CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CÓDIGO. CAD102020631

Nombre Autor: Gloria Isabel

Apellidos Autor: García Ballén

2024 -V1

www.ucundinamarca.edu.co | Vigilada

Copyright © 2024 UCundinamarca

| **Matriz de Marco Lógico para el Proyecto "Sembrando Conciencia: Educación Ambiental para las Comunidades Rurales"** | |
|---|---|
| **Tema** | Desarrollo de un sistema inteligente de monitoreo agrícola basado en IoT y visión artificial para cultivos de pequeña escala. |
| **Fecha** | Mayo 2025 |
| **Elaborado por** | *Cristian Mauricio Muñoz – Juan Esteban Castiblanco* |

| **Objetivo General:** Desarrollar un sistema inteligente de monitoreo agrícola basado en IoT y visión artificial para optimizar la supervisión de variables ambientales en cultivos agrícolas de pequeña escala | | |
|---|---|---|
| ***Indicadores*** | ***Medios de Verificación*** | ***Supuestos*** |
| Porcentaje de automatización del monitoreo agrícola implementado. | Reportes técnicos del sistema SmartRovert y registros de funcionamiento. | Disponibilidad de recursos tecnológicos y conectividad estable. |
| Número de sensores IoT instalados y funcionando correctamente. | Evidencias fotográficas, pruebas de sensores y registros del sistema. | Funcionamiento adecuado de sensores y componentes electrónicos. |
| Nivel de monitoreo remoto en tiempo real operativo. | Dashboard del sistema, capturas de monitoreo y registros de conexión. | Acceso estable a internet y suministro eléctrico constante |
| Reducción de procesos manuales en supervisión agrícola. | Informes comparativos antes y después de la automatización. | Participación activa del equipo de desarrollo y apoyo académico. |


Copyright © 2024 UCundinamarca

| Componentes | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Componente*** | ***Objetivo específico*** | ***Indicador*** | ***Medios de verificación*** | ***Supuestos*** |
| Sensores IoT | Implementar sensores para monitoreo ambiental. | Sensores instalados correctamente. | Reportes técnicos y pruebas de funcionamiento. | Disponibilidad de sensores compatibles. |
| Automatización agrícola | Automatizar captura y procesamiento de datos. | Procesos automatizados implementados. | Registros de automatización. | Estabilidad del sistema IoT. |
| Visión artificial | Integrar cámaras inteligentes para supervisión agrícola. | Cámaras inteligentes operativas. | Evidencias visuales y pruebas | Compatibilidad tecnológica. |
| Monitoreo remoto | Implementar acceso remoto y visualización en tiempo real. | Plataforma remota funcional. | Dashboard y registros del sistema. | Conectividad estable. |
| Base de datos y almacenamiento | Almacenar datos agrícolas automáticamente. | Datos registrados correctamente. | Base de datos MySQL y reportes. | Funcionamiento correcto del servidor. |

| Actividades | | | |
|---|---|---|---|
| ***Actividad*** | ***Componente*** | ***Responsable*** | ***Fecha estimada*** |
| Instalar sensores IoT. | Sensores IoT | Equipo técnico | Mes 1 |
| Configurar automatización. | Automatización | Equipo software | Mes 2 |
| Integrar cámaras inteligentes. | Visión artificial | Equipo técnico | Mes 3 |
| Implementar monitoreo remoto. | Monitoreo remoto | Equipo web | Mes 4 |


Copyright © 2024 UCundinamarca

| Resumen narrativo | |
|---|---|
| **Título del proyecto** | SmartRovert: Sistema inteligente de monitoreo agrícola basado en IoT y visión artificial para cultivos de pequeña escala |
| **Tema** | Desarrollo de tecnologías inteligentes aplicadas al monitoreo agrícola mediante sensores IoT, automatización y visión artificial. |
| **Objetivo** | Desarrollar un sistema inteligente de monitoreo agrícola basado en IoT y visión artificial que permita optimizar la supervisión de variables ambientales en cultivos agrícolas de pequeña escala. |
| **Pregunta problema** | ¿Cómo optimizar el monitoreo de variables ambientales en cultivos agrícolas de pequeña escala mediante tecnologías IoT, automatización y visión artificial? |
| **Resultados esperados** | Implementación funcional del sistema SmartRovert, automatización del monitoreo agrícola, integración de sensores IoT, monitoreo remoto en tiempo real, captura automática de datos ambientales y mejora en la supervisión de cultivos. |
| **Financiamiento** | Recursos propios, apoyo académico y utilización de herramientas tecnológicas de bajo costo para el desarrollo del prototipo SmartRovert. |
| **Duración** | 5 meses aproximadamente. |
| **Equipo del proyecto** | Estudiantes desarrolladores del proyecto SmartRovert, docentes asesores académicos y apoyo institucional de la Universidad de Cundinamarca. |
| **Evaluación** | La evaluación del proyecto se realizará mediante indicadores de cumplimiento, pruebas funcionales del sistema, validación de monitoreo remoto, verificación de automatización agrícola y análisis de desempeño de sensores IoT y visión artificial. |
| **Beneficios** | Optimización del monitoreo agrícola, reducción de procesos manuales, mejora en la toma de decisiones, supervisión remota de cultivos y fortalecimiento tecnológico en agricultura inteligente. |
| **Impacto** | Fortalecimiento de procesos de agricultura inteligente, incremento de eficiencia en monitoreo agrícola, integración tecnológica en cultivos de pequeña escala y contribución al desarrollo de soluciones agrícolas sostenibles. |


Copyright © 2024 UCundinamarca

| **Presupuesto** | | |
|---|---|---|
| ***Ítem*** | ***Costo*** | ***Fuente de financiamiento*** |
| Sensores IoT | $350.000 | Recursos propios |
| Raspberry Pi 5 | $500.000 | Recursos propios |
| ESP32 y módulos | $250.000 | Recursos propios |
| Cámaras inteligentes | $300.000 | Recursos propios |
| Software y hosting | $200.000 | Recursos académicos |
| **Total** | $1.750.000 | Mixto |

LINK PORTAFOLIO DIGITAL

https://cmmnzp.github.io/smartrovert-ctei/index.html


Copyright © 2024 UCundinamarca